

Guía Práctica: Crear una Calculadora en Python con Funciones

Objetivo

Construir una calculadora por consola en Python utilizando **funciones**. El programa debe solicitar dos números, pedir una operación matemática y mostrar el resultado.

Reglas del ejercicio

- Utilizar funciones (def) para cada operación.
- Debe solicitar datos al usuario con input().
- Debe mostrar el resultado final.

Resultado esperado

El usuario ejecuta el programa, ingresa dos números, selecciona una operación y obtiene el resultado.

Estructura obligatoria del programa

1. Crear funciones matemáticas

Debe crear una función independiente para cada operación:

- Una función para sumar.
- Una función para restar.
- Una función para multiplicar.
- Una función para dividir.

Cada función debe:

- Recibir dos parámetros.
- Retornar el resultado usando return.

2. Crear bloque principal del programa

Fuera de las funciones, desarrollar el flujo principal:

Paso A: Mostrar título

Mostrar en pantalla el nombre del programa.

Ejemplo:

CALCULADORA

Paso B: Solicitar datos

Pedir al usuario:

- Primer número.
- Segundo número.

Convertir ambos valores a número decimal o entero.

Paso C: Mostrar menú de opciones

Mostrar un menú con estas alternativas:

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División

Paso D: Guardar opción elegida

Solicitar al usuario que escriba una opción.

Paso E: Evaluar opción seleccionada

Usar una estructura condicional:

Puede utilizar:

- if / elif / else
- o match case

Según la opción ingresada:

- Llamar a la función correspondiente.
- Mostrar resultado.

Si escribe una opción incorrecta:

- Mostrar mensaje de error.

Lógica general del ejercicio

1. El usuario ingresa dos números.
2. El usuario elige operación.
3. El sistema identifica la opción.
4. Se llama a una función.
5. La función retorna resultado.
6. El resultado se imprime.

Desafío adicional (opcional)

Si termina antes:

- Permitir repetir operaciones en un ciclo.
- Agregar potencia.
- Agregar raíz cuadrada.
- Mejorar diseño visual con líneas y títulos.
- Validar letras en vez de números.